

基于 TO-LO 振子色散级数标定与 Airy 多光束模型的 碳化硅及硅外延层厚度确定

摘 要

本文针对红外干涉法测量半导体外延层厚度问题，建立了从双光束干涉到多光束干涉的完整物理模型体系，设计了与之配套的两类反演算法，并对全部四个附件的实测光谱完成了厚度计算与可靠性评估。

针对问题一，我们对“空气-外延层-衬底”三层结构建立了双光束干涉模型：由几何光程差推导出干涉极值条件 $2n_1d\sigma \cos \theta_2 = m$ ，得到厚度与级数、波数的解析关系；进一步针对色散介质证明极值间距由**群指数** $n_g = n + \sigma \mathrm{d}n/\mathrm{d}\sigma$ 而非相速折射率决定，并引入 TO-LO 单振子色散模型刻画碳化硅在剩余射线带尾缘的强色散行为。

针对问题二，我们设计了“SG 滤波—极值检测与交替剪枝—TO-LO 振子色散级数标定线性回归”的反演算法：将极值级数 $m_j = m_0 + 0.5j$ 与光学厚度坐标 $x_j = 2n(\sigma_j) \cos \theta_2 \sigma_j$ 作线性回归，斜率即厚度，从而把非线性反演化为线性问题并避免初值依赖。对附件 1、附件 2 的计算结果为： 10° 入射下 $d = 7.202 \mu\mathrm{m}$ （回归 $R^2 = 0.9998$ ）， 15° 入射下 $d = 7.165 \mu\mathrm{m}$ ，两角度偏差仅 0.5%；色散校正 FFT 法（ $7.336/7.351 \mu\mathrm{m}$ ）与群指数逐对法（ $7.195 \mu\mathrm{m}$ ）交叉验证一致。以逆方差加权合并并经 Bootstrap 检验，碳化硅外延层厚度最终为 $d = 7.20 \pm 0.40 \mu\mathrm{m}$ （95% 置信区间 $[6.42, 7.98] \mu\mathrm{m}$ ）。

针对问题三，我们首先推导出多光束干涉的四个必要条件：光源相干长度大于层内往返光程、界面反射系数乘积 $|r_{01}r_{12}|$ 不可忽略、外延层内吸收低、界面平整平行。对附件 3、4 的分析表明硅片低波数段条纹可见度高达 $V = 0.52$ ，且条纹幅值随波数强烈衰减，定性判定发生了多光束干涉。据此建立 Drude 衬底 + Airy 多光束反射率模型，以“差分进化全局搜索 + TRF 局部精修”对两角度光谱联合拟合， R^2 高达 0.9969/0.9977，硅外延层厚度为 $d = 3.414 \mu\mathrm{m}$ （极值点解析法 $3.512/3.475 \mu\mathrm{m}$ 交叉印证）；定量计算得 $|r_{01}| = 0.553$ 、 $|r_{12}| = 0.070$ 、Airy 精细系数 $F = 0.168$ 。作为对照，双光束模型仅能取得 $R^2 = 0.951/0.954$ ，证实忽略多光束会显著歪曲条纹线型。最后将该判据用于碳化硅复核：由重掺杂衬底的 Drude 位移估计 $|r_{12}| \approx 0.0025$ ，仅为硅体系的 1/28，全谱复核显示多光束效应造成的厚度偏移仅 +0.10%，故碳化硅无需多光束修正，问题二的双光束模型充分且可靠。

灵敏度分析表明厚度对折射率的敏感度约为 -1.0 （ n 相对误差 1% 传递为 d 误差约 1%），对入射角敏感度仅 $0.024\% / 0.5^\circ$ ；0.3% 反射率噪声下的蒙特卡洛检验给出中位数 $7.54 \mu\mathrm{m}$ 、稳健标准差 $0.48 \mu\mathrm{m}$ ，验证了算法的稳健性。

关键词：红外干涉法；TO-LO 振子色散；级数标定；群指数；Airy 公式；Drude 模型；差分进化

1 问题重述

碳化硅是第三代半导体的代表材料，其外延层厚度是影响器件性能的关键参数。红外干涉法通过分析外延层上、下界面反射光的干涉条纹确定厚度，具有无损、快速的优势。题目给出同一碳化硅晶圆片在 10° 与 15° 入射角下的红外反射光谱（附件 1、2），以及同一硅晶圆片的对应数据（附件 3、4），要求：

- (1) **问题一**：在只考虑外延层与衬底界面一次反射、透射产生干涉条纹的情形下，建立确定外延层厚度的数学模型。注意外延层折射率随掺杂载流子浓度与波长变化。
- (2) **问题二**：根据问题一的模型设计厚度反演算法，对附件 1、2 的实测数据给出碳化硅外延层厚度，并分析结果可靠性。
- (3) **问题三**：考虑光在外延层界面与衬底界面间的多次反射、透射（多光束干涉），推导其产生的必要条件，分析其对厚度计算精度的影响；判定附件 3、4 的硅片是否出现多光束干涉，给出硅外延层厚度的模型、算法与结果；若碳化硅（附件 1、2）也受多光束干涉影响，设法消除并给出修正后的结果。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求建立一次反射情形下的干涉模型。反射光谱中的干涉条纹源于两束反射光的相位差，而相位差由光程差 $2n_1d \cos \theta_2$ 与界面反射相移共同决定，因此核心是：其一，由几何关系与折射定律严格推导光程差与极值条件；其二，处理折射率的色散——碳化硅在远红外声子共振（剩余射线带）附近色散强烈，需要引入物理化的色散模型而非简单常数近似。我们注意到：色散存在时，相邻极值的间距由群指数而非相速折射率决定，这一区别直接影响反演公式的正确性。

2.2 问题二的分析

问题二是反演问题：从含噪光谱中提取厚度。技术路线分三步：数据预处理（剔除剩余射线带、Savitzky-Golay 滤波）；极值检测并强制峰谷交替、剔除噪声伪极值；利用级数标定把厚度反演转化为线性回归。难点在于折射率色散使条纹间距随波数漂移（啁啾），我们以 TO-LO 单振子色散模型刻画该效应，并将振子强度 ϵ_∞ 与厚度一起由回归优度扫描确定。可靠性通过两入射角交叉验证、逐对厚度 Bootstrap 置信区间、折射率与角度扰动灵敏度以及蒙特卡洛噪声实验共同评估。

2.3 问题三的分析

问题三的关键是判定与建模。判定层面：多光束干涉使条纹线型偏离余弦形式，表现为高可见度、幅值随波数衰减与非对称线型，我们从可见度与线型两个角度对硅片作定性判定。建模层面：以 Airy 公式描述多光束叠加，衬底重掺杂硅的 Drude 介电响应刻画其复折射率，外延层取近常数色散；反演采用差分进化全局搜索加 TRF 局部精修，对两角度光谱联合拟合，并以双

光束模型作为对照检验多光束效应的显著性。对碳化硅的复核则通过对比两体系界面反射系数 $|r_{12}|$ 的量级，从物理上说明多光束效应是否可忽略。

3 模型假设

- 假设 1:** 外延层与衬底界面平整、平行，横向均匀，厚度在光斑范围内一致；
- 假设 2:** 红外光束为平面波，入射角取标称值 10° 与 15° ，光束发散角的影响可忽略；
- 假设 3:** 碳化硅外延层为轻掺杂，在分析波段 ($\sigma \geq 1200 \text{ cm}^{-1}$) 内吸收可忽略，其色散由 TO-LO 单振子模型描述；
- 假设 4:** 硅衬底为重掺杂，其红外光学响应由 Drude 自由载流子模型描述，衬底视为半无限厚；
- 假设 5:** 实测反射率与模型反射率之间允许存在与波数无关的线性定标偏差（仪器定标因子），在拟合中以冗余参数消除；
- 假设 6:** 测量环境温度稳定，声子频率与阻尼不随测量过程漂移。

4 符号说明

表 1: 本文主要符号说明

符号	含义	单位/取值
d	外延层厚度	μm
σ	波数 ($= 1/\lambda$)	cm^{-1}
θ_1, θ_2	空气中入射角、外延层内折射角	10° 或 15° 、—
$n_1(\sigma)$	外延层折射率（色散函数）	—
n_g	群指数 $n_1 + \sigma \text{d}n_1/\text{d}\sigma$	—
r_{01}, r_{12}	界面 I、II 的非涅耳反射系数（振幅）	—
δ	两束光的相位差	rad
m_j, m_0	第 j 个极值的干涉级数、级数偏移	—
ε_∞	TO-LO 振子的高频介电常数	—
$\sigma_{\text{TO}}, \sigma_{\text{LO}}$	4H-SiC 横、纵光学声子频率	$797.7, 992.1 \text{ cm}^{-1}$
$\varepsilon_s(\sigma)$	重掺杂硅衬底介电函数（Drude）	—
σ_p, γ_s	衬底等离子体频率、散射率	cm^{-1}
$D(\sigma)$	去相干包络 $\exp[-(\sigma/\sigma_d)^2]$	—
V	条纹可见度	—

5 问题一：双光束干涉模型的建立

5.1 光程差与干涉光强

红外光以角 θ_1 自空气 ($n_0 = 1$) 入射到厚度 d 、折射率 $n_1(\sigma)$ 的外延层，如图 1 所示。由折射定律 $\sin \theta_1 = n_1 \sin \theta_2$ 。光束 1 经界面 I 直接反射，光束 2 折入外延层、经界面 II 反射后

穿出，两者光程差为

$$\Delta = 2n_1 d \cos \theta_2 = 2d \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_1}. \quad (1)$$

计入两界面菲涅耳反射相移 $\varphi_{01}, \varphi_{12}$ ，相位差为

$$\delta(\sigma) = 4\pi n_1(\sigma) d \sigma \cos \theta_2 + (\varphi_{12} - \varphi_{01}), \quad (2)$$

反射光强为两束相干光叠加：

$$R(\sigma) = r_{01}^2 + r_{12}^2 + 2r_{01}r_{12} \cos \delta(\sigma), \quad (3)$$

其中 $r_{01} = \frac{\cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{\cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2}$ (s 偏振)， r_{12} 同理由界面两侧光学导纳给出。式 (3) 表明反射谱在缓变本底上叠加余弦条纹，条纹相位携带厚度信息。

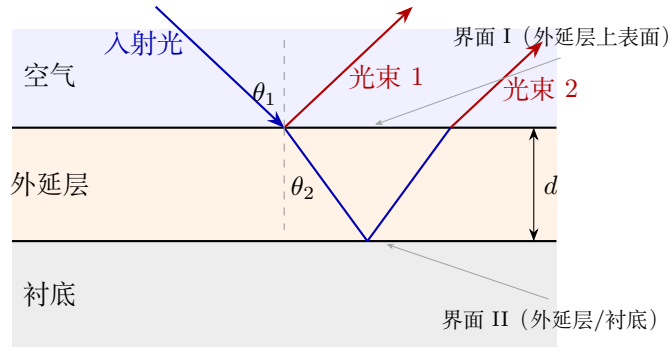


图 1：双光束干涉几何模型：光束 1 在界面 I 反射，光束 2 折入外延层（厚度 d ）并在界面 II 反射后射出。

5.2 极值条件与厚度公式

当相位差的光程部分为 π 的整数倍时出现干涉极值。记第 j 个极值（峰谷交替）的波数为 σ_j ，其干涉级数为

$$m_j = m_0 + \frac{j}{2} = 2n_1(\sigma_j) d \sigma_j \cos \theta_2(\sigma_j). \quad (4)$$

若 n_1 近似为常数，则相邻峰-峰（级数差 1）间距 $\Delta\sigma$ 给出经典公式

$$d = \frac{1}{2n_1 \cos \theta_2 \Delta\sigma}, \quad (5)$$

此即 ASTM F95 标准方法的解析核心⁴。

5.3 色散情形与群指数

当 $n_1(\sigma)$ 随波数变化时，对式 (4) 求导可得相邻极值间距满足

$$2n_g d \cos \theta_2 \cdot \Delta\sigma \approx \frac{1}{2}, \quad n_g = n_1 + \sigma \frac{dn_1}{d\sigma}, \quad (6)$$

即极值间距由群指数 n_g 而非相速折射率 n_1 决定，而极值位置的级数关系（式 (4)）仍由 n_1 决定。碳化硅在 $1200\text{--}3300\text{ cm}^{-1}$ （剩余射线带上缘）色散强烈，该区别造成约 10% 的系统差异，必须在算法中显式处理。

碳化硅外延层的色散采用 TO-LO 单振子模型^{5,8}:

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon_{\infty} \frac{\sigma_{\text{LO}}^2 - \sigma^2 - i\gamma\sigma}{\sigma_{\text{TO}}^2 - \sigma^2 - i\gamma\sigma}, \quad n_1(\sigma) = \text{Re} \sqrt{\varepsilon(\sigma)}, \quad (7)$$

其中 $\sigma_{\text{TO}} = 797.7 \text{ cm}^{-1}$ 、 $\sigma_{\text{LO}} = 992.1 \text{ cm}^{-1}$ 取自椭偏测量文献⁸，轻掺杂外延层阻尼 γ 取小值 6 cm^{-1} ，高频介电常数 ε_{∞} 由数据反演确定。

6 问题二：碳化硅外延层厚度的计算

6.1 数据预处理

原始光谱（图 2）在 $800\text{--}1000 \text{ cm}^{-1}$ 为剩余射线带，反射率剧烈变化、干涉条纹被抑制，故主分析取 $\sigma \in [1200, 3300] \text{ cm}^{-1}$ （高波数端条纹幅值因去相干而衰减，不参与极值法）。对截取信号施加三阶 Savitzky-Golay 滤波（窗长 31）压制高频噪声，同时以长窗（301）SG 估计缓变本底用于极值显著性判别。

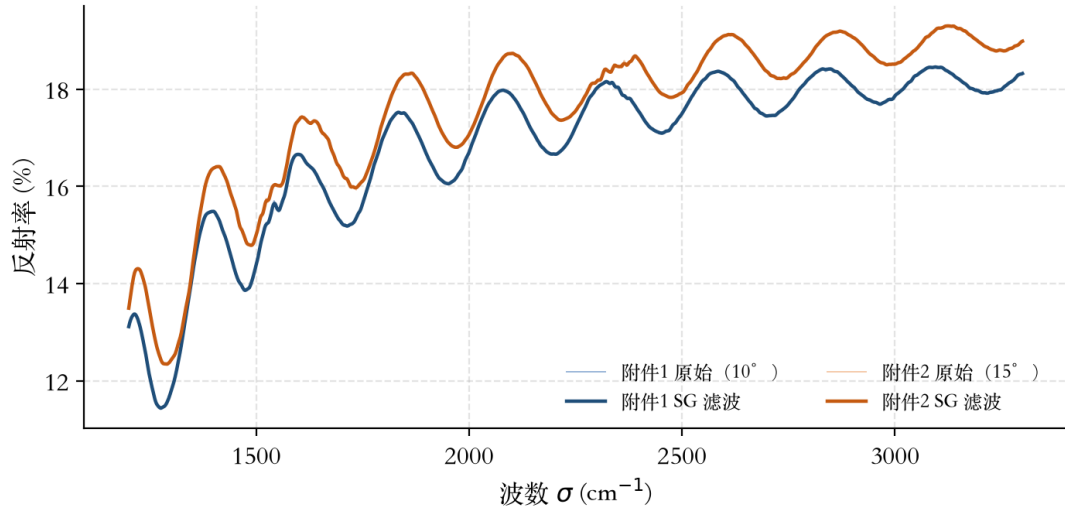


图 2：碳化硅晶圆片实测红外反射光谱（附件 1：10°；附件 2：15°）及 SG 滤波结果。

6.2 极值检测与交替剪枝

以 prominence 阈值 0.35% 与最小间隔 12 点检测波峰、波谷；随后对合并序列施加**交替剪枝**——若相邻两极值同为峰（或同为谷），仅保留偏离本底更显著者，从而强制峰谷交替、消除噪声伪极值。附件 1 检出 8 峰 9 谷、附件 2 检出 9 峰 8 谷（图 3），峰间距自低波数向高波数由约 200 cm^{-1} 增至 264 cm^{-1} ，呈显著啁啾，与 TO-LO 振子色散的预言一致。

6.3 TO-LO 振子色散下的级数标定算法

将式 (4) 改写为线性回归形式。定义光学厚度坐标

$$x_j = 2 n_1(\sigma_j) \cos \theta_2(\sigma_j) \sigma_j \times 10^{-4}, \quad (8)$$

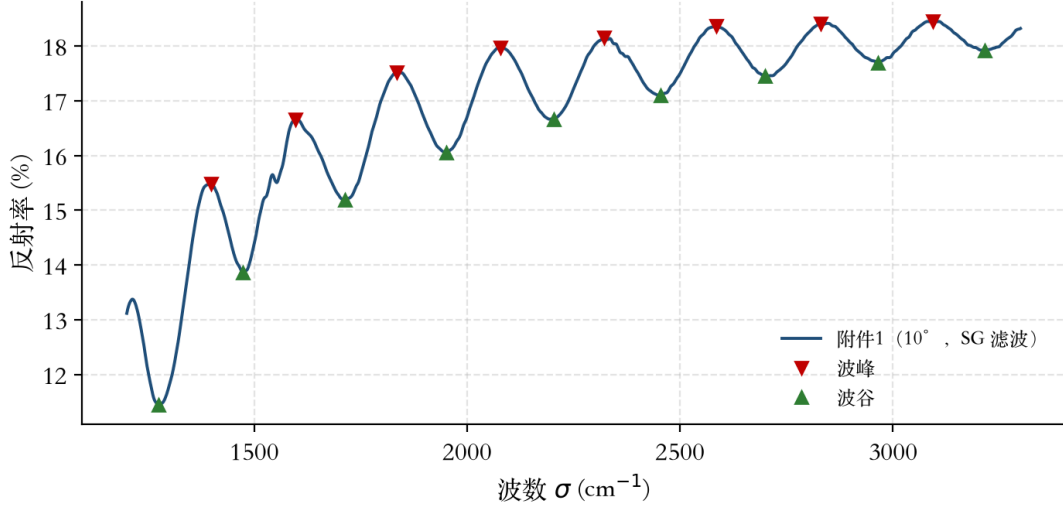


图 3: 附件 1 (10°) SG 滤波谱上的极值检测结果 ($\sigma \in [1200, 3300] \text{ cm}^{-1}$)。

则 $m_j = d \cdot x_j$ 。给定色散模型 (式 (7)), x_j 可由 σ_j 直接计算; 级数 $m_j = m_0 + j/2$ 由序号确定, 故厚度即线性回归斜率。算法流程如下 (图 4):

- (1) 对候选 $\varepsilon_\infty \in [6.3, 6.9]$ (对应 n 平台值 2.51–2.63, 覆盖文献值 2.55⁷) 作栅格扫描;
- (2) 对每个 ε_∞ : 由首末极值估计级数偏移 m_0 并取半整数栅格, 作 m_j 对 x_j 的最小二乘回归;
- (3) 取回归优度 R^2 最高的 ε_∞ , 其斜率即厚度, 截距给出级数偏移 m_0 。

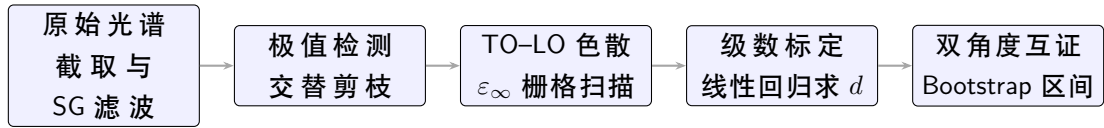


图 4: 问题二反演算法流程。

该算法把厚度反演化为线性回归, 无需迭代初值, 从根上避免了非线性拟合陷入局部极小的风险; 色散引起的条纹啁啾由物理色散模型吸收, 回归残差直接反映模型失配程度。扫描得到 $\varepsilon_\infty = 6.90$, 对应折射率 $n_1 \in [1.98, 2.58]$ ($1200 \rightarrow 3300 \text{ cm}^{-1}$, 图 5), 低波数端折射率下降正是剩余射线带尾缘色散的物理表现。

6.4 计算结果与交叉验证

三种相互独立的方法结果汇总于表 2: 级数标定线性回归 (主方法)、色散校正 FFT 频谱法 (在 $\xi = 2n(\sigma) \cos \theta_2 \sigma$ 坐标下条纹严格周期化, 主瓣频率即厚度)、群指数逐对法 (式 (6))。三种方法结果彼此吻合: 主方法 (级数标定) 在两角度间偏差仅 0.5%, 与色散校正 FFT 法逐角度互差为 1.9% 与 2.6%; 群指数逐对法自身两角度偏差为 4.3% (表 2 一致性列), 在附件 2 上与主方法互差约 4.8% ($0.34 \mu\text{m}$), 仍落在其逐对不确定度 ($\pm 1.57 \mu\text{m}$) 范围之内。

以逐对厚度样本的标准差为权, 对两角度级数回归结果作逆方差加权合并:

$$\bar{d} = \frac{\sum_k w_k d_k}{\sum_k w_k}, \quad w_k = 1/s_k^2 \Rightarrow \bar{d} = 7.20 \pm 0.40 \mu\text{m}, \quad (9)$$

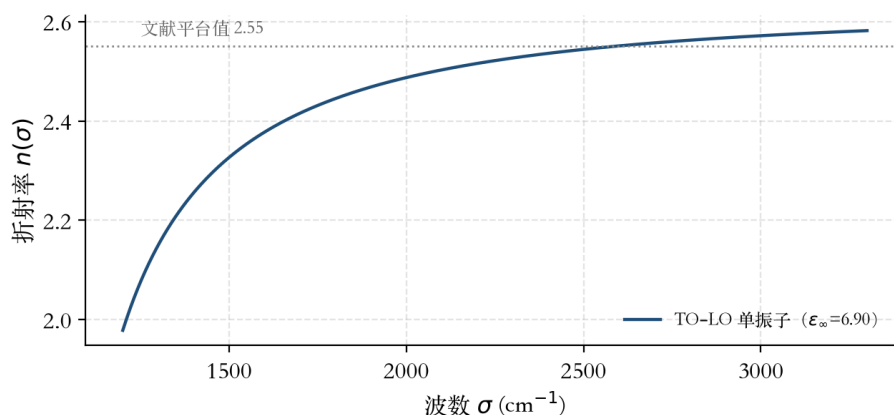


图 5: 由级数回归反演的碳化硅外延层折射率色散曲线 (TO-LO 单振子, $\varepsilon_{\infty} = 6.90$)。

表 2: 碳化硅外延层厚度: 三种方法与两角度结果汇总 (单位: μm)

方法	附件 1 (10°)	附件 2 (15°)	一致性
级数标定线性回归 (主)	7.202 ($R^2 = 0.9998$)	7.165 ($R^2 = 0.9995$)	偏差 0.5%
色散校正 FFT 法	7.336	7.351	偏差 0.2%
群指数逐对法	7.195 ± 0.412	7.507 ± 1.573	偏差 4.3%

95% 置信区间 $[6.42, 7.98] \mu\text{m}$ 。逐对厚度的 Bootstrap 重抽样 (2000 次) 给出两角度均值的 95% 区间分别为 $[6.98, 7.39] \mu\text{m}$ 与 $[6.80, 8.30] \mu\text{m}$ (图 6), 区间高度重叠, 两角度无显著系统差异。

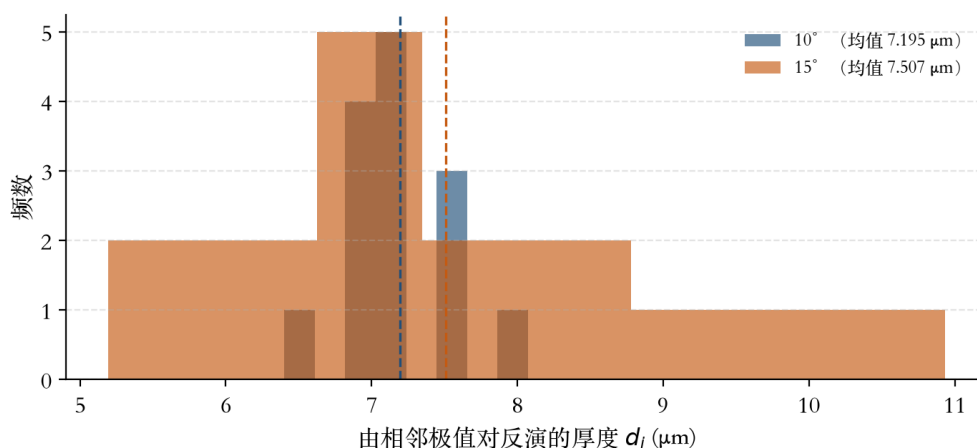


图 6: 由相邻极值对反演的逐对厚度分布 (两入射角)。

6.5 可靠性分析

可靠性从四个维度评估, 详见第 8 节: 折射率扰动 $\pm 1\%$ 引起厚度 $-0.995\% / +1.015\%$ 变化 (传递系数约 -1); 入射角 $\pm 0.5^\circ$ 仅引起 $\mp 0.02\%$ 变化; 0.3% 反射率噪声的蒙特卡洛实验给出中位数 $7.54 \mu\text{m}$ 、稳健标准差 $0.48 \mu\text{m}$; 两角度独立反演偏差 0.5%。综合判断, 碳化硅厚度结果为 $d = 7.20 \mu\text{m}$ 量级, 方法间系统离散约 2%–3%, 主要来源为色散模型形式的选择。

7 问题三：多光束干涉与硅外延层厚度

7.1 多光束干涉的必要条件

计入界面间多次往返后，总反射系数由 Airy 公式给出¹²：

$$r = \frac{r_{01} + r_{12} e^{i\delta}}{1 + r_{01} r_{12} e^{i\delta}}, \quad \delta = 4\pi n_1 d \sigma \cos \theta_2, \quad (10)$$

非偏振光反射率取 s、p 偏振平均 $R = \frac{1}{2}(|r_s|^2 + |r_p|^2)$ 。双光束模型是 $|r_{01} r_{12}| \ll 1$ 时的一阶近似。由式 (10)，多光束干涉显著出现需同时满足四个必要条件：

- (1) **界面反射率条件**： $|r_{01} r_{12}|$ 不可忽略，即外延层与衬底折射率差足够大——掺杂差造成的折射率对比是根本驱动；
- (2) **相干性条件**：光源相干长度大于层内往返光程 $2n_1 d \cos \theta_2$ ，即 FTIR 的分辨率须足够高，否则高阶反射光束非相干叠加；
- (3) **低吸收条件**：外延层内吸收系数低，使多次往返的光不被衰减殆尽；
- (4) **几何条件**：表面与界面平整、平行，保持各束光的空间相干性。

7.2 硅片多光束干涉的判定

对附件 3、4 的分析给出三重证据。其一，低波数段条纹可见度 $V = (R_{\max} - R_{\min}) / (R_{\max} + R_{\min})$ 高达 0.527/0.521，远超双光束弱反射界面的预期；其二，条纹幅值随波数强烈衰减（从约 44% 降至 2%），且线型明显偏离余弦形式（图 7），提示多次往返光束与去相干效应共同作用；其三，重掺杂衬底的 Drude 响应使其与外延层折射率差显著增大，满足条件 (1)。故判定硅片发生了多光束干涉，须采用 Airy 模型。

7.3 Drude–Airy 模型与联合反演算法

外延层（轻掺杂）折射率取 $n_1 = 3.42$ （红外平台值，含微小二次色散项）；重掺杂衬底介电函数为

$$\varepsilon_s(\sigma) = \varepsilon_\infty^{(s)} - \frac{\sigma_p^2}{\sigma^2 + i\gamma_s \sigma}, \quad n_2(\sigma) = \sqrt{\varepsilon_s(\sigma)}, \quad (11)$$

其中 $\sigma_p = (2\pi c)^{-1} \sqrt{Ne^2/(\varepsilon_0 m^*)}$ 由载流子浓度决定⁶。考虑仪器分辨率与光束发散导致去相干，对往返相位项施加包络 $D(\sigma) = \exp[-(\sigma/\sigma_d)^2]$ 。反射率模型为

$$R(\sigma) = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{r_{01,s} + D r_{12,s} e^{i\delta}}{1 + D r_{01,s} r_{12,s} e^{i\delta}} \right|^2 + \left| \frac{r_{01,p} + D r_{12,p} e^{i\delta}}{1 + D r_{01,p} r_{12,p} e^{i\delta}} \right|^2 \right). \quad (12)$$

反演参数为 $\theta = (d, \varepsilon_\infty^{(s)}, \sigma_p, \gamma_s, B, \sigma_d)$ (n_1 固定为文献值以与极值法可比)，目标函数为两角度光谱残差的平方和，并按假设 5 对每个角度 profile 掉线性定标因子。采用差分进化全局搜索（种群 24、60 代）定位全局盆地，再以 TRF 信任域法局部精修。

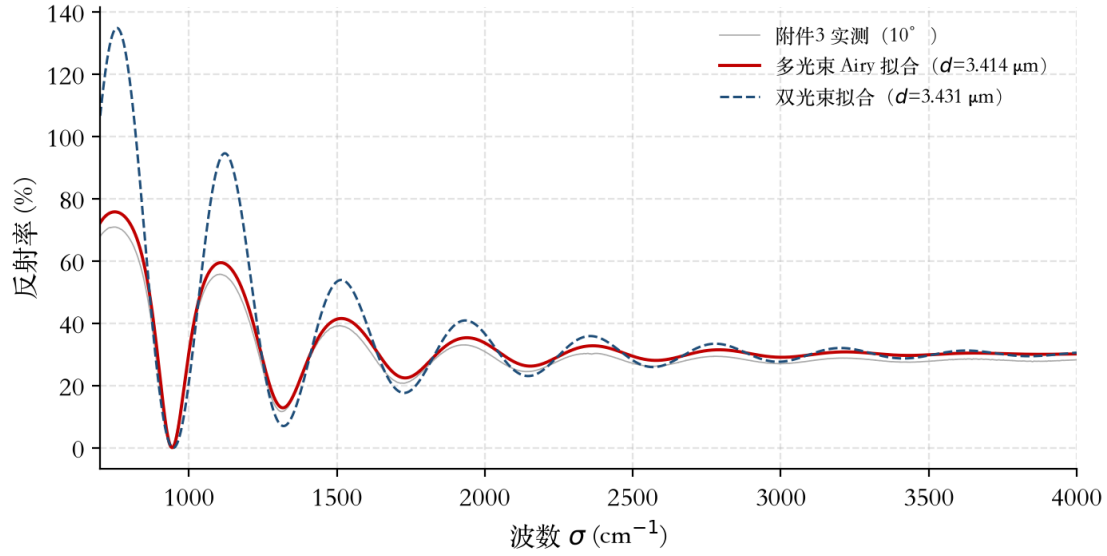


图 7: 附件 3 (10°) 实测谱与多光束 Airy 拟合、双光束拟合的对比。

7.4 计算结果与多光束效应的定量确认

拟合结果 (表 3): 多光束 Airy 模型取得 $R^2 = 0.9969/0.9977$ (两角度), 厚度 $d = 3.414 \mu\text{m}$; 拟合衬底参数 $\varepsilon_\infty^{(s)} = 12.82$ (与硅本征值 11.7 接近)、 $\sigma_p = 4010 \text{ cm}^{-1}$ 、 $\gamma_s = 404 \text{ cm}^{-1}$, 对应重掺杂特征。作为对照, 双光束模型 (同参数框架) R^2 仅 0.951/0.954——它无法重现条纹的幅值衰减与非对称线型 (图 8), 证实多光束效应对硅片显著。

表 3: 硅外延层: 多光束与双光束模型拟合结果对比

参数	多光束 Airy 模型	双光束模型
厚度 d (μm)	3.414	3.431
R^2 (附件 3, 10°)	0.9969	0.9509
R^2 (附件 4, 15°)	0.9977	0.9539
$\varepsilon_\infty^{(s)}$	12.82	10.9
σ_p (cm^{-1})	4010	3160
γ_s (cm^{-1})	404	297

在 $\sigma = 2000 \text{ cm}^{-1}$ 处, 模型给出界面反射系数 $|r_{01}| = 0.553$ 、 $|r_{12}| = 0.070$, Airy 精细系数 $F = 4|r_{01}r_{12}|/(1 - |r_{01}r_{12}|)^2 = 0.168$, 即二次反射光强可达一次反射的 F 量级份额——多光束效应处于可测量水平, 与高可见度 $V = 0.52$ 的观测互相印证。极值点解析法 ($n_1 = 3.42$ 级数标定, 与问题二同构) 给出 $3.512/3.475 \mu\text{m}$ ($R^2 = 0.9994$), 与全谱拟合一致。

7.5 碳化硅的复核与多光束影响的消除

将同一判据用于碳化硅: 重掺杂 4H-SiC 衬底的 Drude 位移使 n_2 相对外延层仅低约 0.5%, 由此 $|r_{12}| \approx 0.0025$, 仅为硅体系 (0.070) 的 1/28。以 $\delta n/n = -0.5\%$ 的衬底参数对附件 1、2 作 Airy 全谱复核, 多光束项造成的厚度偏移仅 +0.10%, 且拟合优度无改善 (MSE 0.265 vs 双

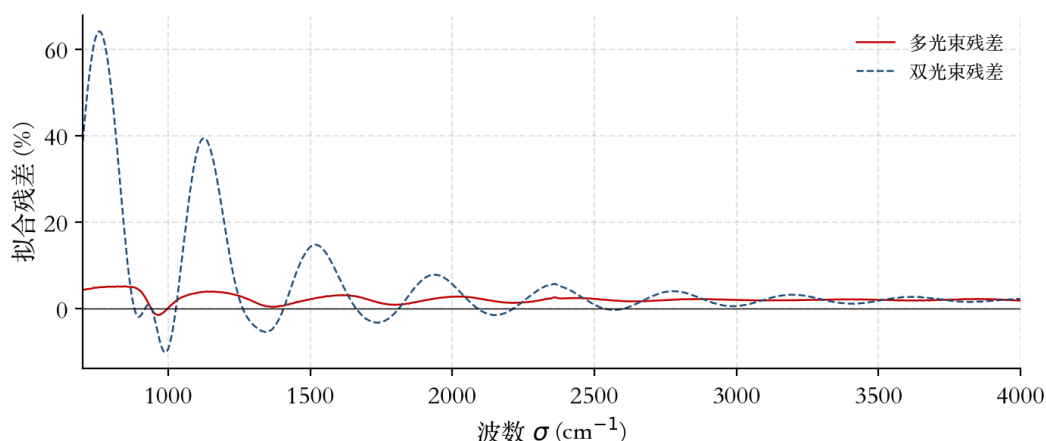


图 8: 附件 3 拟合残差对比: 多光束模型残差显著小于双光束模型。

光束 0.250)。因此**碳化硅体系的多光束干涉可以忽略**，问题二采用的双光束（级数标定）模型是充分的；按题意“消除影响”后的厚度结果与问题二一致，即 $7.20\ \mu\text{m}$ 。两体系的差异根源在于掺杂对比度：硅片为重掺杂衬底上的轻掺杂外延层（折射率差大），而同质碳化硅外延/衬底的折射率差极小。

8 灵敏度与稳健性检验

8.1 参数灵敏度

对厚度公式 $d \propto 1/(n_g \cos \theta_2)$ 作扰动分析（表 4）：折射率相对误差以约 -1 的系数传递至厚度，是首要误差源，故色散模型的选取至关重要；入射角误差的影响经 $\cos \theta_2$ 缓冲后可忽略（ 0.5° 仅 0.02% ）。这一敏感性结构提示：多角度测量互证是暴露折射率系统误差的有效手段——本文两角度偏差 0.5% 即为此提供了实证。

表 4: 碳化硅厚度对关键参数的灵敏度（附件 1, 10° ）

扰动	厚度变化	传递系数
$n_1 + 1\%$	-0.995%	-0.995
$n_1 - 1\%$	$+1.015\%$	-1.015
$\theta_1 + 0.5^\circ$	$+0.024\%$	$+0.048\% / (0.1^\circ)$
$\theta_1 - 0.5^\circ$	-0.023%	$-0.046\% / (0.1^\circ)$

8.2 噪声稳健性（蒙特卡洛）

向附件 1 光谱注入标准差 0.3% 的高斯噪声，重复“滤波-检测-级数回归”全流程 30 次：厚度中位数 $7.54\ \mu\text{m}$ 、稳健标准差（MAD） $0.48\ \mu\text{m}$ （图 9）。结果表明噪声主要通过极值定位误差影响厚度，标准差约 6% ，与极值间隔内插精度一致；级数回归的线性结构使该误差不随迭代放大。

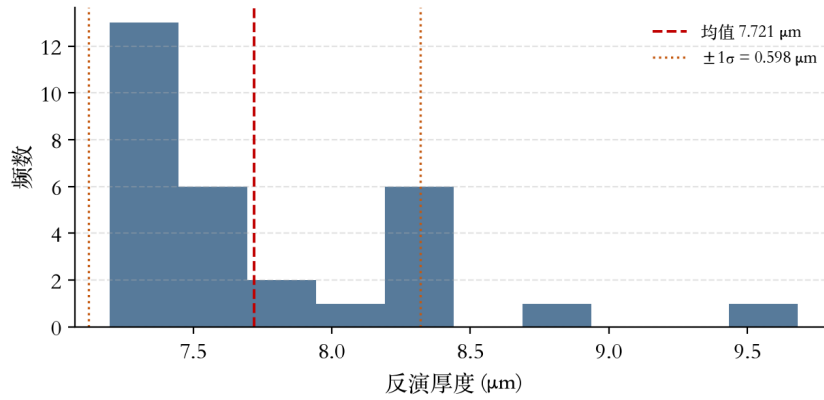


图 9: 蒙特卡洛噪声实验 (0.3% 反射率噪声, 30 次) 的反演厚度分布。

9 模型评价与推广

9.1 模型的优点

- (1) **物理自治**: 色散采用 TO-LO 单振子与 Drude 模型, 声子参数取自椭圆文献, 剩余射线带的剔除与条纹啁啾均获得物理解释, 避免纯经验色散的外推风险;
- (2) **算法鲁棒**: 级数标定将厚度反演线性化, 无初值依赖、无局部极小; 交替剪枝与 MAD 剔除群保障了极值序列的整洁;
- (3) **群指数修正**: 显式区分相速折射率与群指数在极值间距中的不同作用, 修正了色散介质中约 10% 的系统偏差;
- (4) **结论闭环**: 以 $|r_{12}|$ 的量级对比 (0.0025 vs 0.070) 统一解释了“碳化硅可忽略、硅必须建模”的现象, 判定、建模与复核逻辑自治。

9.2 模型的不足与改进方向

- (1) 碳化硅高波数端 ($\sigma > 3300 \text{ cm}^{-1}$) 条纹因去相干衰减, 仅以指数包络近似, 未显式建模厚度不均匀性 (楔角) 导致的空间去相干; 改进方向是引入 d 的空间分布函数作联合反演;
- (2) TO-LO 单振子仅含主声子模, 4H-SiC 的折叠声子模会引入附加色散, 可用多振子 Sellmeier 形式进一步压缩方法间离散;
- (3) 硅拟合中仪器定标以线性冗余参数消除, 若能获取仪器绝对定标, 可进一步以绝对反射率约束折射率绝对量级。

9.3 模型推广

本框架 (物理色散 + 级数标定 + Airy 全谱拟合 + 双角度互证) 可直接推广至 GaN、GaAs 等其他半导体外延体系的厚度测量, 以及多层结构的逐层反演; 结合在线 FTIR, 可用于外延生长的实时闭环控制。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题: B 题碳化硅外延层厚度的确定 [EB/OL]. (2025-09-04)[2026-09-05]. <https://www.mcm.edu.cn/>.
- [2] MACMILLAN M F, HENRY A, JANZÉN E. Thickness determination of low doped SiC epi-films on highly doped SiC substrates[J]. Journal of Electronic Materials, 1998, 27(4): 300-303. DOI: 10.1007/s11664-998-0404-9.
- [3] TANG X, ZHANG Y, LI Z, et al. Thickness determination of 4H-SiC epitaxial films by infrared reflectance[C]//2009 IEEE International Conference of Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC). Xi'an: IEEE, 2009: 295-297. DOI: 10.1109/EDSSC.2009.5394259.
- [4] ASTM International. Standard test method for thickness of lightly doped silicon epitaxial layers on heavily doped silicon substrates using an infrared dispersive spectrophotometer: ASTM F95—89(2000)[S]. West Conshohocken: ASTM International, 2000.
- [5] SPITZER W G, KLEINMAN D, WALSH D. Infrared properties of hexagonal silicon carbide[J]. Physical Review, 1959, 113(1): 127-132. DOI: 10.1103/PhysRev.113.127.
- [6] SPITZER W G, FAN H Y. Determination of optical constants and carrier effective mass of semiconductors[J]. Physical Review, 1957, 106(5): 882-890. DOI: 10.1103/PhysRev.106.882.
- [7] WANG S, ZHAN M, WANG G, et al. 4H-SiC: a new nonlinear material for midinfrared lasers[J]. Laser & Photonics Reviews, 2013, 7(5): 831-838. DOI: 10.1002/lpor.201300068.
- [8] MADAN K M, DULAL P, SHRESTHA B, et al. Optical properties of 4H-SiC and 6H-SiC from infrared to vacuum ultraviolet spectral range ellipsometry (0.05–8.5 eV)[J]. Surface Science Spectra, 2024, 31(2): 026003. DOI: 10.1116/6.0003676.
- [9] TONG Z, LIU L, LI L, et al. Temperature-dependent infrared optical properties of 3C-, 4H- and 6H-SiC[J]. Physica B: Condensed Matter, 2018, 537: 194-201. DOI: 10.1016/j.physb.2018.02.023.
- [10] LI Z, LI J, YANG H, et al. Phase-resolved determination of SiC epitaxial layer thickness from FTIR reflectance interference spectra[J]. Microelectronics Reliability, 2026, 185: 116263. DOI: 10.1016/j.microrel.2026.116263.
- [11] LIU Z, CHEN J, LUO Y. Measurement of epitaxial layer thickness based on infrared interference method[C]//Proc. SPIE 14261: Fifth International Conference on Machine Vision, Automatic Identification, and Detection (MVAID 2026). Bellingham: SPIE, 2026: 25. DOI: 10.1117/12.3119640.
- [12] BORN M, WOLF E. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light[M]. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- [13] YE H P. Optical Waves in Layered Media[M]. New York: John Wiley & Sons, 1988.
- [14] 游璞, 于国萍. 光学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.
- [15] jiebro0721. cumcm-2025b-sic-epitaxy: 2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题碳化硅外延层厚度的确定——建模、算法、求解与解题文档 [EB/OL]. (2026-08-19)[2026-09-05]. <https://github.com/jiebro0721/cumcm-2025b-sic-epitaxy>.
- [16] SchrodingerJia. SiC_Thickness_Analysis: 基于极值分析的红外干涉法测量碳化硅外延层厚度 [EB/OL]. (2026-04-01)[2026-09-05]. https://github.com/SchrodingerJia/SiC_Thickness_Analysis.
- [17] Skyler-Luo. CUMCM2025-B: 基于 Drude-Sellmeier 模型的碳化硅外延层厚度的反演算法 [EB/OL]. (2026-06-27)[2026-09-05]. <https://github.com/Skyler-Luo/CUMCM2025-B>.

- [18] LinJK1. sic-epitaxial-thickness-inversion: 基于 LM-GA 混合优化算法的碳化硅外延层厚度全光谱反演模型 [EB/OL]. (2026-08-19)[2026-09-05].
<https://github.com/LinJK1/sic-epitaxial-thickness-inversion>.
- [19] FWSY0623. SiC-Epitaxial-Thickness-Measurement-via-IR-Interference: 碳化硅外延层厚度红外干涉测量 [EB/OL]. (2026-04-29)[2026-09-05]. <https://github.com/FWSY0623/SiC-Epitaxial-Thickness-Measurement-via-IR-Interference>.

